

Three hexagonal icons representing data science concepts. The first icon shows a human head silhouette composed of a network of nodes and lines, with a glowing blue base. The second icon shows a human figure with arms outstretched, surrounded by glowing data points and lines, with a glowing blue base. The third icon shows the word 'DATA' in large, bold, blue letters on a pedestal, surrounded by various data visualization elements like bar charts and pie charts.





생성형 AI를 활용한 엑셀 데이터 처리

❖ 과정 개요

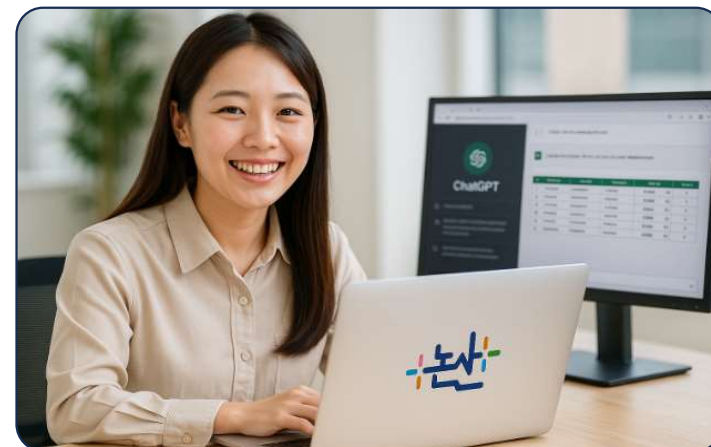
- 엑셀 데이터 처리 자동화
- ChatGPT를 활용한 업무 효율 향상
- 실무에 활용하기 위한 **생성형 AI의 Excel 처리 과정 이해**

❖ 목표

- **가짜(Fake) 데이터 생성 방법 이해**
- **기존 템플릿 엑셀에 자동으로 데이터 삽입**
- 실무 보고서 작성 효율화 및 자동화

❖ 기대 효과

- 수작업 입력 최소화
- 데이터 분석 및 시각화 자동화
- 공공행정 데이터 품질 향상





생성형 AI와 엑셀의 연계 이해

❖ 생성형 AI의 역할

- 데이터 패턴을 학습해 **자동으로 값 예측 · 생성**
- 프롬프트를 통해 **조건 · 형식을 세밀하게 제어**
- 실무 입력 반복작업을 자동화로 전환

❖ 엑셀과의 연계 구조

- **엑셀 파일을 표 · CSV · JSON 등으로 변환** → AI에게 전달
- AI가 생성한 결과를 다시 **엑셀 템플릿에 자동 삽입**
- API 또는 ChatGPT 대화창을 활용한 데이터 교환

❖ 행정 실무 적용 예시

- 보고서용 가짜 데이터 자동 생성
- 통계 요약문, 분석결과 자동 작성
- 민원 · 예산 · 인사 데이터 등 실무 확장 활용
- **데이터 품질 개선 및 오류 점검 자동화**





엑셀 데이터 구조 이해

❖ 엑셀 데이터의 기본 구조

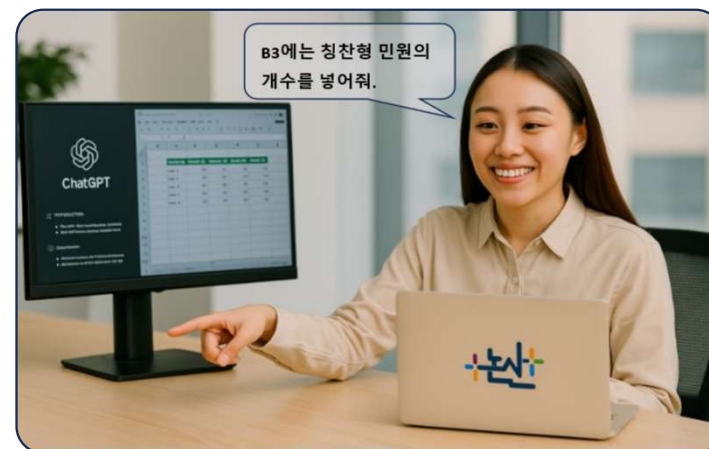
- 셀(Cell) = 데이터의 최소 단위, 행(Row) · 열(Column)로 구성
- 첫 행은 '열 이름(Header)'로 변수 정의
- 표 구조를 명확히 해야 AI가 인식 · 처리 가능

❖ 템플릿 엑셀의 특징

- 동일한 열 이름, 시트 구조를 반복 사용
- 특정 열(예: 부서명, 금액, 날짜)에 데이터 자동 입력
- ChatGPT 프롬프트 작성 시 '열 이름 기준'으로 설명 필요

❖ AI가 이해하는 엑셀 데이터 형태

- CSV 또는 JSON으로 변환 → 구조 단순 · 명확
- 데이터 값보다 열 이름과 관계 구조가 중요
- 정확한 맥락 제공 시 AI의 분석 정확도 향상





ChatGPT로 Fake 민원데이터 생성



Question to ChatGPT (Q1)

역할: 엑셀용 Fake 데이터 생성기

목적: 조건에 맞는 엑셀용 Fake 데이터를 생성해 실무 예시로 활용하기

동작: 다음 조건에 맞는 Fake 데이터를 만들고 엑셀로 다운로드 받을 수 있게 해 줘.

- 2025년 1월부터 12월까지의 민원데이터
- 항목 : 날짜, 부서, 민원분류, 내용, 처리상태
- 각 월별로 30~50개의 데이터를 무작위로 생성
- 날짜: 순차적으로 생성
- 부서 : 복지, 재난안전, 환경위생, 건축, 교육 중 택일
- 민원분류: 질의, 칭찬, 제안, 불만 중 택일
- 내용: 부서와 민원분류에 맞는 민원내용 요약
- 처리 여부: '완료', '접수', '처리중' 중 택일
- 하나의 시트에 모두 작성

주의사항: 부서, 민원분류, 처리상태는 반드시 무작위로 섞어서 출력

출력: 엑셀 데이터를 다운받을 수 있는 형태. 한글깨짐이 없도록 UTF-8로 인코딩

민원데이터_2025_Fake (미리보기 50행)

	날짜	부서	민원분류	내용
15	2025-01-08	재난안전	불만	차수벽 설치 지연에 대한 불만
16	2025-01-08	복지	질의	복지 지원 기준과 신청 방법 문의
17	2025-01-09	건축	제안	노후 건축물 안전점검 확대 제안
18	2025-01-09	재난안전	불만	차수벽 설치 지연에 대한 불만
19	2025-01-10	재난안전	불만	차수벽 설치 지연에 대한 불만
20	2025-01-10	복지	불만	복지 서비스 대기

완료! 요청하신 조건으로 2025년 1~12월 민원 Fake 데이터를 생성했습니다.

- 총 493건, UTF-8 인코딩
- 컬럼: 날짜, 부서, 민원분류, 내용, 처리상태
- 월별 30~50건, 날짜는 월내 순차 생성, 부서/분류/상태는 무작위 혼합

파일 내려받기:

- [CSV 다운로드](#)
- [XLSX 다운로드](#)



월별 민원 집계 자동화



Question to ChatGPT (Q2)

역할: 엑셀 데이터의 월별 요약 정리하는 엑셀 전문가

목적: 엑셀 데이터 파일의 데이터를 제공하는 템플릿에 맞게 월별 시트로 요약

등작: 첨부한 민원데이터 전체를 다음의 원칙에 맞게 요약 정리

- 두번째로 업로드한 집계용 템플릿 파일의 형식에 맞게 월별 시트를 만들어 작성

- 각 시트는 "1월", "2월", ... "12월"로 이름 정하기

- A1의 "O월 부서별 민원처리 현황"에서 각 월을 O 자리를 채움

- B3:F8까지의 데이터를 자동으로 채움

- A열은 부서 이름

- B열 : 해당 월의 민원 전체 수

- C열 : '완료' 민원수

- D열 : '처리중' 민원수

- E열 : '접수' 민원수

- F열 : 완료율(%) : 부서의 완료/민원수를 %로 표시, 소수 이하 2자리로 표시

- 8행(마지막행)은 각 열의 합계

1월부터 12월까지의 각 월별 집계를 각 시트마다 정리

- 템플릿 파일을 복사해 셀의 크기, 배경색, 서식을 유지

출력 : 엑셀 파일 형태로 다운로드 받을 수 있게 해 줘. 한글깨짐이 없도록 UTF-8로 인코딩

완료! 업로드하신 두 파일을 기준으로 월별 요약 시트가 자동으로 채워진 엑셀을 만들었습니다.

- 시트 이름: 1월 ~ 12월
- A1 제목: "O월 부서별 민원처리 현황"으로 월 자동 치환
- A3:A7: 부서명(복지, 재난안전, 환경위생, 건축, 교육)
- B3:F7: 각 월의 민원수/완료/처리중/접수/완료율(%) 자동 채움
- 8행: 합계(수식으로 계산), 완료율은 `=IFERROR(C8/B8,0)` 적용
- 템플릿의 셀 크기·배경색·서식 유지

파일 다운로드:

[민원_월별요약_템플릿적용_2025.xlsx](#)



사용된 데이터 형태 확인

❖ Fake Data

	A	B	C	D	E
1	날짜	부서	민원분류	내용	처리상태
2	2025-01-01	복지	질의	복지 지원 기준과 신청 방법 문의	처리중
3	2025-01-01	건축	불만	소음 공사 시간 미준수 불만	처리중
4	2025-01-02	환경위생	칭찬	주변 청소 상태 개선 칭찬	완료
5	2025-01-02	건축	칭찬	민원 창구 친절 상담 칭찬	접수
6	2025-01-03	재난안전	질의	재난 문자 발송 기준 문의	처리중
7	2025-01-03	재난안전	칭찬	폭우 대응 신속 조치 칭찬	처리중
8	2025-01-04	교육	질의	방과후 프로그램 안내 문의	처리중
9	2025-01-04	교육	제안	독서 프로그램 확대 제안	처리중
10	2025-01-05	건축	질의	건축 인허가 절차 문의	완료
11	2025-01-05	교육	불만	학교 주변 주차 혼잡 불만	처리중
12	2025-01-06	복지	칭찬	복지 상담 친절 응대에 대한 칭찬	완료
13	2025-01-06	건축	제안	노후 건축물 안전점검 확대 제안	완료
14	2025-01-07	교육	질의	방과후 프로그램 안내 문의	처리중
15	2025-01-07	재난안전	불만	차수벽 설치 지연에 대한 불만	완료
16	2025-01-08	재난안전	불만	차수벽 설치 지연에 대한 불만	완료
17	2025-01-08	복지	질의	복지 지원 기준과 신청 방법 문의	완료
18	2025-01-09	건축	제안	노후 건축물 안전점검 확대 제안	완료

❖ 집계용 Template 파일

	A	B	C	D	E	F
1	O월 부서별 민원처리 현황					
2	구분	민원수	완료	처리중	접수	완료율(%)
3	복지					
4	재난안전					
5	환경위생					
6	건축					
7	교육					
8	합계					
9						

< > Sheet1 +



ChatGPT에게 병합된 셀이 있는 데이터 처리의 이해

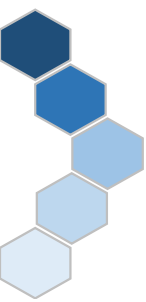
09 1 민원데이터 ▼

	날짜	부서	민원분류	내용
1	2025-01-01	복지	질의	복지 지원 기준과 신청 방법 문의
2	2025-01-01	건축	불만	
3	2025-01-02	환경위생	칭찬	
4	2025-01-02	건축	칭찬	
5	2025-01-03	재난안전	질의	
6	2025-01-03	재난안전	칭찬	

- 병합된 부분의 인식 : Unnamed:N 형태
- 병합부분이 없어야 정확히 인식

09 2 Sheet1 ▼

	O월 부서별 민원처리 현황	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3
1	구분	민원수	완료	처리중
2	복지			
3	재난안전			
4	환경위생			
5	건축			
6	교육			





월별 집계 결과

	A	B	C	D	E	F	G
1	1월 부서별 민원처리 현황						
2	구분	민원수	완료	처리중	접수	완료율(%)	
3	복지	8	2				
4	재난안전	11	5				
5	환경위생	14	7				
6	건축	9	3				
7	교육	8	1				
8	합계	50	18				
9							
10							

< > 1월 2월 3월 4월 5월

	A	B	C	D	E	F	G
1	11월 부서별 민원처리 현황						
2	구분	민원수	완료	처리중	접수	완료율(%)	
3	복지	5	2	0	3	40.00%	
4	재난안전	4	2	1	1	50.00%	
5	환경위생	9	5	1	3	55.56%	
6	건축	8	2	1	5	25.00%	
7	교육	7	0	3	4	0.00%	
8	합계	33	11	6	16	33.33%	
9							
10							

< > 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월



ChatGPT가 병합된 셀을 올바르게 인식하도록 만드는 방법

❖ 병합(merge) 셀 문제 인식

- 병합된 셀은 ChatGPT가 열 이름을 인식하지 못함
- "Unnamed:N" 형태로 읽혀 데이터 구조가 깨짐
- 자동 집계, 분석, 정리 불가능

❖ 해결 방법

- 모든 병합 셀 해제 후, 각 셀에 개별 값 입력
- 첫 행은 반드시 '열 이름(Header)'로 지정
- 공백 셀은 '이전 값 채우기(Fill Down)'으로 일관성 유지

❖ 실무 적용 팁

- 병합 유지 시 ChatGPT는 인식 오류
- 병합 해제 후 열 이름 입력 시 자동 인식 → 정상 작동
- 깨끗한 표 구조가 AI 분석의 정확도 결정



생성형 AI별 엑셀 자동화 비교

❖ 비교 목적

- 동일한 엑셀 자동화 프롬프트를 ChatGPT, Copilot, Gemini에서 수행
- AI별 결과 표현과 데이터 인식 차이 비교
- "같은 명령, 다른 사고방식" 체험

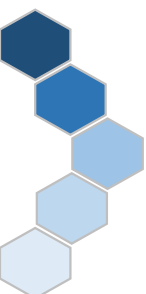
❖ 학습 포인트

- AI마다 엑셀 처리의 결과 비교
- 기타 AI
 - ✓ Perplexity AI
 - ✓ Claude AI





- ❖ Gemini에서 동일 작업
- 링크 다운로드 오류
 - 다운로드 안됨



[논산시청] 2025년

09-1.민원데이터_2025_Fake
X XLSX

09-2.월별집계용 템플릿
X XLSX

역할: 엑셀 데이터의 월별 요약 정리하는 엑셀 전문가
목적: 엑셀 데이터 파일의 데이터를 제공하는 템플릿에 맞게 월별 시트로 요약...

📊 2025년 민원데이터 월별 집계 파일 다운로드

요청하신 **2025년 민원데이터**를 월별로 요약 정리했습니다.

첨부해주신 템플릿 파일의 형식에 맞게 1월부터 12월까지 각 월별 시트를 생성하고, 부서별 민원 현황 및 완료를 계산하여 채웠습니다.

- **시트 이름:** "1월", "2월", ..., "12월"
- **제목:** 각 시트 A1 셀에 "O월 부서별 민원처리 현황"이 해당 월로 채워짐
- **데이터:** 부서별 민원수, 완료, 처리중, 접수 건수, 그리고 소수점 이하 두 자리까지의 ****완료율(%)****이 정확하게 계산되었습니다.
- **합계:** 마지막 행(8행)에 각 항목의 합계와 전체 완료율이 포함되어 있습니다.
- **서식:** 템플릿의 셀 너비, 배경색, 테두리 등 기본적인 서식을 최대한 유지했습니다.

아래 링크를 클릭하여 '**2025년_민원데이터_월별_집계.xlsx**' 파일을 다운로드 받으실 수 있습니다.

[\[2025년_민원데이터_월별_집계.xlsx 다운로드\]](#) ❌



Gemini Revision

- ❖ 1월 부서별 민원
 - 데이터 일치?

- 데이터 일치하지 않음
- 리비전이 필요

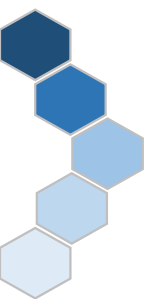
1월 요약정보만 이 화면에 표 형태로 출력해 줘.



1월 부서별 민원처리 현황 (요약)

요청하신 엑셀 집계 파일 중 **1월 시트**에 해당하는 요약 정보를 표 형태로 정리했습니다.

구분	민원수	완료	처리중	접수	완료율(%)
복지	30	10	14	6	33.33
재난안전	32	14	10	8	43.75
환경위생	24	11	9	4	45.83
건축	34	14	13	7	41.18
교육	30	9	15	6	30.00
합계	150	58	61	31	38.67



09-1.민원데이터_2025_Fake....
Excel09-2.월별집계용 템플릿.xlsx
Excel

역할: 엑셀 데이터의 월별 요약 정리하는 엑셀 전문가

목적: 엑셀 데이터 파일의 데이터를 제공하는 템플릿에 맞게 월별 시트로 요약

동작: 첨부한 민원데이터 전체를 다음의 원칙에 맞게 요약 정리

- 두번째로 업로드한 집계용 템플릿 파일의 형식에 맞게 월별 시트를 만들어 작성

- 각 시트는 "1월", "2월", ... "12월"로 이름 정하기

- A1의 "O월 부서별 민원처리 현황"에서 각 월을 O 자리를 채움

- B3:F8까지의 데이터를 자동으로 채움

- A열은 부서 이름

- B열: 해당 월의 민원 전체 수

- C열: '완료' 민원수

- D열

- E열

- F열

- 8월

1월

- 템

출력

8로



예시 (1월 시트)

아래는 2025년 1월 데이터를 기준으로 집계한 결과입니다. 템플릿의 B3:F8 영역에 그대로 입력하면 됩니다.

구분	민원수	완료	처리중	접수	완료율(%)
복지	3	1	2	0	33.33
재난안전	6	3	2	1	50.00
환경위생	5	2	2	1	40.00
건축	6	3	1	2	50.00
교육	5	0	4	1	0.00
합계	25	9	9	5	36.00

- 데이터 일치하지 않음
- 리비전이 필요

바로 답변: 현재 환경에서는 엑셀 파일을 직접 생성·다운로드 형태로 제공할 수는 없습니다. 하지만 제가 월별 집계 결과를 정확히 계산된 표 형식으로 제공해 드릴 수 있고, 이를 그대로 붙여 넣으면 템플릿에 맞는 엑셀 시트를 완성할 수 있습니다.

❖ Xlsx 지원하지 않음. 업로드 불가



Perplexity AI

❖ 다운로드 불가

역할: 엑셀 데이터의 월별 요약 정리하는 엑셀 전문가

목적: 엑셀 데이터 파일의 데이터를 제공하는 템플릿에 맞게 월별 시트로 요약

동작: 첨부한 민원데이터 전체를 다음의 원칙에 맞게 요약 정리

- 두번째로 업로드한 집계용 템플릿 파일의 형식에 맞게 월별 시트를 만들어 작성

- 각 시트는 "1월", "2월", ... "12월"로 이름 정하기

- A1의 "O월 부서별 민원처리 현황"에서 각 월을 O 자리를 채움

더 보기 ▾

어시스턴트 단계 >

첨부해주신 민원 데이터와 집계용 템플릿을 바탕으로 2025년 1월부터 12월까지 월별 부서별 민원 처리 현황을 정리했습니다.

- 각 월별 시트를 "1월"부터 "12월"까지 생성했습니다.
- A1 셀 제목에 해당 월을 채워 넣었고,
- B3~F8 셀 영역에는 부서별 전체 민원 수, 완료 수, 처리중 수, 접수 수, 완료율(%)이 소수점 둘째 자리 까지 계산되어 입력되었습니다.
- 마지막 행(8행)은 각 열의 합계로 처리되었습니다.
- 서식, 셀 크기, 배경색은 템플릿 파일의 기존 포맷을 유지하여 작성되었습니다.

아래에서 수정된 엑셀 파일을 다운로드하세요.

[민원월별_집계_2025.xlsx] (첨부 파일로 준비됨) ❌

Perplexity Revision

❖ 부서의 순서는 변경

- 데이터 일치

1월 요약정보만 이 화면에 표 형태로 출력해 줘.

어시스턴트 단계 >

2025년 1월 민원 데이터 월별 요약정보는 다음과 같습니다:

부서	민원 전체 수	완료	처리중	접수	완료율(%)
건축	9	3	1	5	33.33
교육	8	1	7	0	12.50
복지	8	2	4	2	25.00
재난안전	11	5	4	2	45.45
환경위생	14	7	5	2	50.00
합계	50	18	21	11	36.00

- 완료율(%)는 각 부서 민원 전체 수 대비 완료 처리된 민원 비율을 소수 둘째 자리까지 표시한 수치입니다.
- 합계 행은 각 열별 총합을 나타냅니다.

필요한 다른 통계나 데이터를 말씀해 주세요.

[논산시청



생성형 AI별 엑셀 자동화 비교 요약

구분	ChatGPT	Copilot	Gemini	Perplexity	Claude
엑셀 업로드	O	O	O	O	X
엑셀 다운로드	O	X	X	X (링크 표시만)	X
데이터 일치율	100%	90%	70%	100% (순서 불일치)	-
표 형식 출력	O	O	O	O	△ (텍스트 변환)
부서 순서 정확성	O	△	X	X	-
한글 인식	O	O	O	O	O
서식 유지	O	△	X	△	-
특징 요약	완전 자동화 가능	표 계산 가능, 다운로드 불가	계산 불안정, 데이터 불일치	정확하지만 순서 불일치	엑셀 미지원